

湖州、衢州、丽水 2024 年 11 月三地市高三教学质量检测试卷

数学

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- B 1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{x | x^2 \in A\}$, 则 $A \cap B =$ 如果是 $A \cup B$ 呢? $\{-2, -1, -\sqrt{2}, -\sqrt{3}, -\sqrt{5}, -\sqrt{6}, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}\}$
- A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{1, 2, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

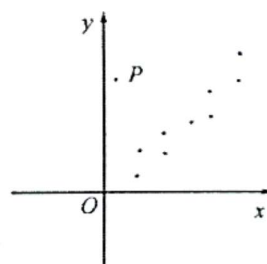
2. 已知复数 $z = 1 - i$ (其中 i 是虚数单位), 则 $|z^2 + \bar{z}| =$

- A. 2 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{10}$

- B 3. 第二定义 双曲线的另一种定义：动点 $M(x, y)$ 与定点 $F(c, 0)$ 的距离和它与定直线 $l: x = \frac{a^2}{c}$ 的距离的比是常数 $\frac{c}{a}$ ($0 < a < c$), 则点 M 的轨迹是一个双曲线. 动点 M 与定点 $F(\sqrt{3}, 0)$ 的距离和它与定直线 $l: x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 的距离的比是 $\sqrt{3}$, 则点 M 的轨迹方程为 $c = \sqrt{3}, \frac{a^2}{c} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow a = 1, b = \sqrt{2}$

- A. $\frac{y^2}{2} - x^2 = 1$ B. $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ C. $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ D. $y^2 - \frac{x^2}{2} = 1$

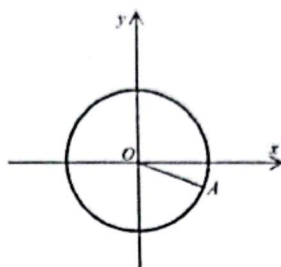
- C 4. 为研究光照时长 x (小时) 和种子发芽数量 y (颗) 之间的关系, 某课题研究小组采集了 9 组数据, 绘制散点图如图所示, 并对 x, y 进行线性回归分析, 若在此图中加上点 P 后, 再次对 x, y 进行线性回归分析, 则下列说法正确的是



- A. x, y 不具有线性相关性 B. 决定系数 R^2 变大
C. 相关系数 r 变小 D. 残差平方和变小

- A 5. 已知 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心为 O , 且 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AO}$, $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{AB}|$, 则向量 $\overrightarrow{BA}$ 在向量 $\overrightarrow{BC}$ 上的投影向量为
- A. $\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{4}\overrightarrow{BC}$ C. $-\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{4}\overrightarrow{BC}$

6. 古代农耕常用水车作为灌溉引水的工具, 是人类的一项古老的发明, 也是人类改造自然的成果之一. 如图是一个半径为 r 的水车, 以水车的中心为原点, 过水车的中心且平行于水平面的直线为 x 轴, 建立平面直角坐标系, 一个水斗从点 $A(2\sqrt{3}, -2)$ 出发, 沿圆周按逆时针方向匀速旋转, 且旋转一周用时 60 秒. 经过 t 秒后, 水斗旋转到 P 点, 设 P 点的坐标为 (x, y) , 其纵坐标满足 $y = r \sin(\omega t + \varphi)$ ($t \geq 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$), 当 $t = 45$ 秒时, $|PA| =$



- A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{10}$ C. $4\sqrt{2-\sqrt{3}}$ D. 4

7. 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, E 是棱 C_1D_1 的中点, 平面 AB_1E 将长方体分割成两部分, 则体积较小部分与体积较大部分的体积之比为

- A. $\frac{7}{15}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{7}{24}$ D. $\frac{7}{17}$

8. 已知函数 $f(x) = \cos 3x - \cos 2x$, $x \in (0, \pi)$, 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 则

- A. $\frac{\pi}{5} \in \{x_1, x_2\}$ B. $x_2 = 3x_1$ C. $\cos x_1 + \cos x_2 = \frac{1}{2}$ D. $\cos x_1 \cos x_2 = -\frac{1}{4}$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，微信公众号：浙江省高中数学部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知 $a > 0, b > 0$, 则下列说法正确的是

- A. 若 $a + b = 1$, 则 $\log_2 a + \log_2 b \leq -2$ B. 若 $a + b = 1$, 则 $\sqrt{a} + \sqrt{b} < 1$
C. 若 $a - b = 1$, 则 $2^a - \frac{1}{2^b} > 1$ D. 若 $a - b = 1$, 则 $a^2 + b^2 > 1$

BC

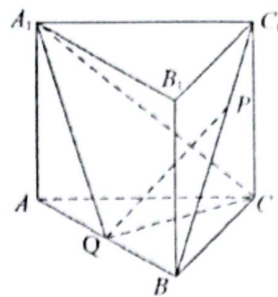
10. 现有一个抽奖活动，主持人将奖品放在编号为 1、2、3 的箱子中，甲从中选择了 1 号箱子，但暂时未打开箱子，主持人此时打开了另一个箱子（主持人知道奖品在哪个箱子，他只打开甲选择之外的一个空箱子）。记 A_i ($i=1,2,3$) 表示第 i 号箱子有奖品， B_j ($j=2,3$) 表示主持人打开第 j 号箱子。则下列说法正确的是

- A. $P(B_3|A_2) = \frac{1}{2}$
B. $P(A_1|B_3) = \frac{1}{3}$
C. 若再给甲一次选择的机会，则甲换号后中奖概率增大
D. 若再给甲一次选择的机会，则甲换号后中奖概率不变

11. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AC = BC = CC_1 = 2$, $AC \perp BC$, Q 是线段 AB 的中点， P 是线段

BC_1 上的动点 (含端点), 则下列命题正确的是

- A. 三棱锥 $P-A_1QC$ 的体积为定值
- B. 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内部能够放入一个表面积为 4π 的球
- C. 直线 PQ 与 AC 所成角的正切值的最小值是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. A_1P+PQ 的最小值为 $\sqrt{10+2\sqrt{6}}$



三、填空题：微信公众号：浙江省高中数学 本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 在 $(1-2x)^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) 的展开式中, x 的系数为 -10 , 则 $n = \underline{\quad\quad}$.

13. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 过左焦点 F 作直线 l 与圆 $M: x^2 + y^2 = \frac{c^2}{4}$ 相切于点 E , 与椭圆 C 在第一象限的交点为 P , 且 $|PE| = 3|EF|$, 则椭圆离心率为 $\underline{\quad\quad}$.

14. 若 $f(x) = (x-2)^3 + 2(x-2) + 2$, 已知数列 $\{a_n\}$ 中, 首项 $a_1 = \frac{1}{20}$, $a_n = a_1 + \frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{3} + \dots + \frac{a_n}{n}$, $n \in \mathbb{N}^+$,

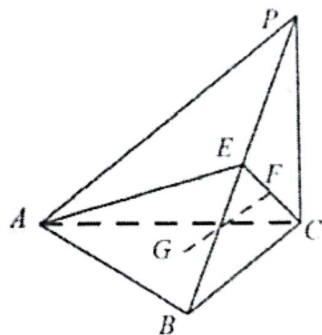
则 $\sum_{i=1}^{79} f(a_i) = \underline{\quad\quad} 158$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (本小题满分 13 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 底面 ABC 是边长为 2 的等边三角形, $PC \perp$ 平面 ABC , 点 E 是 PB 的中点, 点 F 在线段 CE 上且 $CF:EF = 2:1$, G 为三角形 ABC 的重心.

(1) 求证: $GF \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 当 PC 的长为何值时, 二面角 $E-AC-B$ 的大小为 60° .



✓ 16. (本小题满分 15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对应的三边分别是 a, b, c , 且 $\frac{\sqrt{2}a-b}{c} = \sqrt{2} \cos B$.

(1) 求角 C 的值;

(2) 若 $c=1$, $2 \tan A = 3 \tan B$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

17. (本小题满分 15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项是 1, 其前 n 项和是 S_n , 且 $a_{n+1} = a_n + 2n + 1$, $n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 求 a_2, a_3 的值及数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若存在实数 λ , 使得关于 n 的不等式 $\lambda + S_n \leq 25n$, $n \in \mathbf{N}^*$ 有解, 求实数 λ 取到最大值时 n 的值.

✓ 18. (本小题满分 17 分) 已知函数 $f(x) = \ln \frac{2x-1}{x-1} + ax$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $a=1$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程; 定义域未给出, 扣 1 分.

(2) 若 $0 < a \leq \frac{1}{3}$, $x \in \left[\frac{3}{2}, 2\right]$, 证明: $f(x) < 2$;
 $x > 1$ 或 $x < \frac{1}{2}$.

(3) 若 $x > 1$, 恒有 $f(x) \geq 2 \ln 2 + \frac{3}{2}$, 求实数 a 的取值范围.

19. (本小题满分 17 分) 直线族是指具有某种共同性质的直线的全体，例如 $y = kx + 1 (k \in \mathbf{R})$ 表示过点 $(0, 1)$ 的直线族 (不包括直线 y 轴)，直线族的包络曲线定义为：直线族中的每一条直线都是该曲线上某点处的切线，(微信公众号：浙江省高中数学)且该曲线上的每一点处的切线都是该直线族中的某条直线。

(1) 圆 $M: x^2 + (y - 3)^2 = 4$ 是直线族 $mx + ny = 1 (m, n \in \mathbf{R})$ 的包络曲线，求 m, n 满足的关系式：

(2) 若点 $N(x_0, y_0)$ 不在直线族 $\Omega: y = tx - t^2 (t \in \mathbf{R})$ 的任意一条直线上，求 y_0 的取值范围及直线族 Ω 的包络曲线 E 的方程：

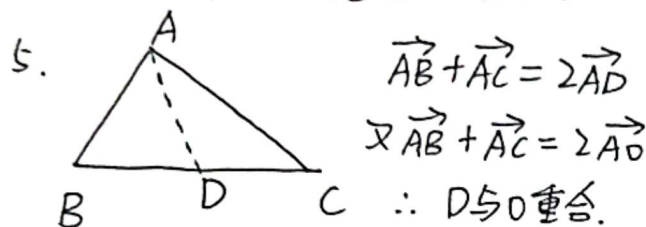
~~3~~ 在 (1) (2) 的条件下，过曲线 E 上动点 P 向圆 M 做两条切线 PA, PB ，交曲线 E 于点 A, B ，求 $\triangle PAB$ 面积 S 的最小值。

$$4. \text{相关系数 } r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y - \bar{y})^2}}$$

$-1 \leq r \leq 1$. $|r|$ 越接近 1, 越“线性相关”.

$$\text{决定系数 } R^2 = 1 - \frac{\sum (y - \hat{y})^2}{\sum (y - \bar{y})^2} \quad \text{残差平方和}$$

$0 \leq R^2 \leq 1$. R^2 越接近 1, 越“线性相关”



$$\begin{aligned} \vec{AB} + \vec{AC} &= 2\vec{AD} \\ \text{又 } \vec{AB} + \vec{AC} &= 2\vec{AO} \\ \therefore D \text{ 与 } O \text{ 重合.} \end{aligned}$$

$\therefore \triangle ABC$ 为 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 的三角形.

10. 著名“三门问题”. 可自行百度.

A. $\times$ B. $\checkmark$
= 1.

C. $\checkmark$ D. $\times$

反直觉.

换号中奖的概率: $\frac{2}{3}$

不换号中奖的概率: $\frac{1}{3}$.

$$14. a_n = a_1 + \frac{a_2}{2} + \dots + \frac{a_n}{n}.$$

$$a_{n-1} = a_1 + \frac{a_2}{2} + \dots + \frac{a_{n-1}}{n-1}$$

$$\Rightarrow a_n - a_{n-1} = \frac{a_n}{n} \quad (n \geq 2)$$

$$\therefore \frac{a_n}{n} = \frac{a_{n-1}}{n-1}$$

$$\therefore \frac{a_n}{n} = \frac{a_1}{1} = \frac{1}{20}$$

$$\text{即 } a_n = \frac{n}{20}.$$

注意到 $f(x)$ 关于 $(2, 2)$ 对称

$$\therefore \sum_{i=1}^{79} f(a_i) = 79 \times 2 = 158$$

$$16. (1) \sqrt{2} \sin A - \sin B = \sqrt{2} \cos B \sin C$$

$$\text{即 } \sqrt{2} \sin(B+C) - \sin B = \sqrt{2} \cos B \sin C$$

$$\sqrt{2} \sin B \cos C = \sin B$$

$$\therefore \sin B \neq 0 \quad \therefore \cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{即 } C = \frac{\pi}{4}.$$

$$(2) 2 \tan A = 3 \tan\left(\frac{3\pi}{4} - A\right).$$

$$\Rightarrow 2 \tan^2 A - 5 \tan A - 3 = 0.$$

$$\Rightarrow \tan A = 3. \text{ 或 } -\frac{1}{2} \text{ (舍).}$$

$$\therefore \tan B = 2.$$

$$S = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{3}{5}.$$

$$18. (3) f(x) = \ln \frac{2x-1}{x-1} + ax, \quad x > 1.$$

观察右侧, $\ln 2$ 只能从 $\ln \frac{2x-1}{x-1}$ 来.

$$\Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \ln 2 + \frac{3}{2} a \geq 2 \ln 2 + \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow a \geq 1. \quad \text{[必要性探路]}$$

$$f(x) = \ln \frac{2x-1}{x-1} + ax \geq \ln \frac{2x-1}{x-1} + x \triangleq g(x).$$

$$g'(x) = \frac{2}{2x-1} - \frac{1}{x-1} + 1 = \frac{x(2x-3)}{(2x-1)(x-1)}$$

$$\therefore g(x) \text{ 在 } (1, \frac{3}{2}) \downarrow, (\frac{3}{2}, +\infty) \uparrow.$$

$$g(x) \geq g\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \ln 2 + \frac{3}{2}. \quad \checkmark$$

$$19. (1) \frac{|3n-1|}{\sqrt{m^2+n^2}} = 2 \Rightarrow 5n^2 - 6n + 1 = 4m^2$$

$$(2) y_0 = tX_0 - t^2, \text{ 即 } t^2 - tX_0 + y_0 = 0$$

$$\Delta = X_0^2 - 4y_0 < 0, \text{ 得到 } y_0 > \frac{1}{4} X_0^2.$$

$\therefore y_0$ 的取值范围为 $y_0 > 0$.

下证包络曲线为 $E: y = \frac{1}{4} x^2$, 即 $x^2 = 4y$.

$y' = \frac{1}{2} x$. 对于 $\forall \Omega: y = tx - t^2$, $(2t, t^2)$ 为切点;

对于 E 上 $\forall (2t, t^2)$, $y = tx - t^2$ 为切线. $\square$.

(3) 朴素设列求解, 最后单变量求最值, 无趣.